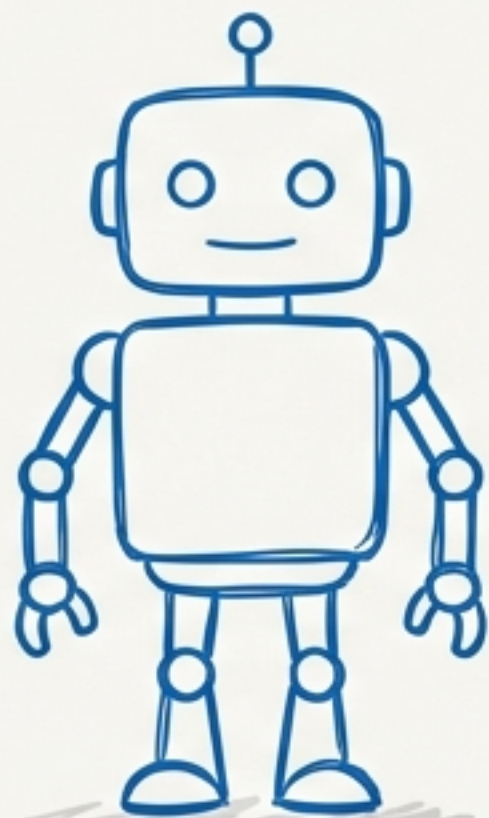
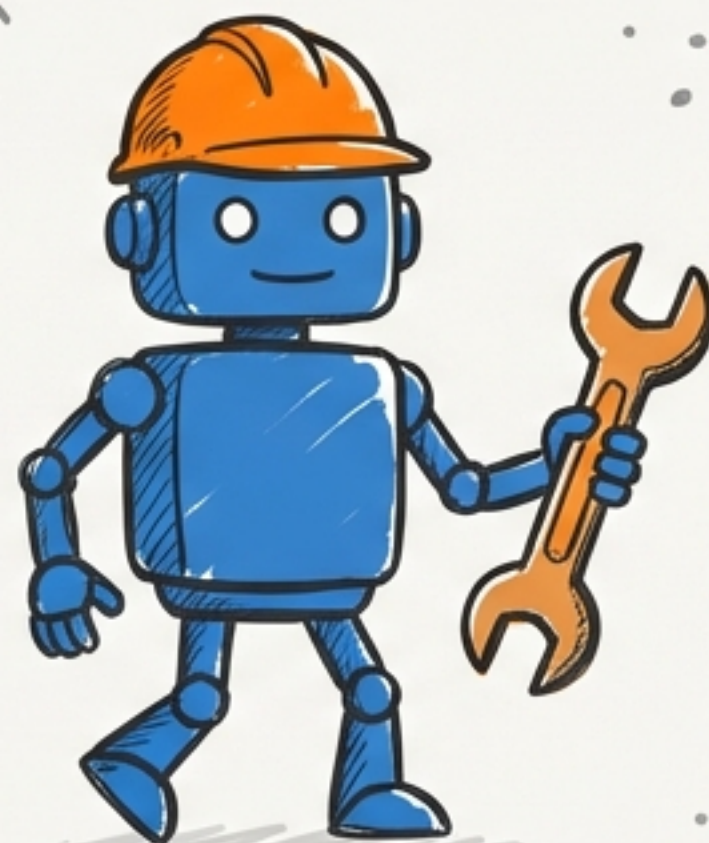


LlamaFactory: 微调你的AI大模型

从零开始，打造专属的智能助手



通用模型



专属模型

我们的微调之旅



第一站：为什么需要微调？

探索通用大模型的局限性



第二站：LlamaFactory是什么？

认识一站式微调利器



第三站：实战演练

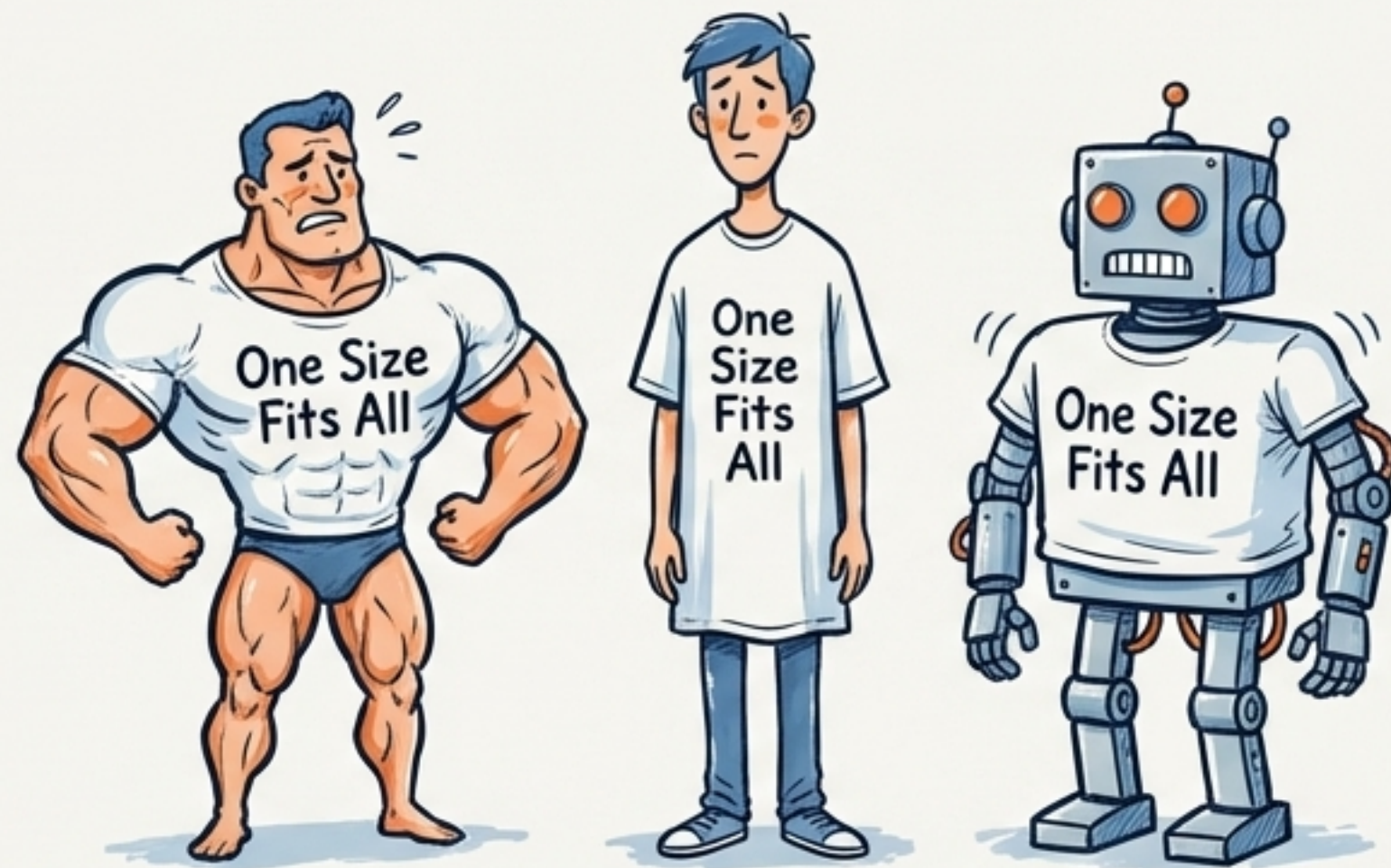
三步完成你的第一个微调模型



第四站：总结与展望

掌握微调蓝图，继续深入探索

通用大模型，并非万能药



领域知识缺乏：模型缺乏你的业务知识，回答“隔靴搔痒”



数据安全和隐私：商业或敏感数据无法上传至公共API



输出格式不匹配：难以稳定输出业务流程需要的特定格式（如JSON）



成本与延迟：API调用成本高，网络请求延迟不可控

微调的价值：从通用到专属

“不要改变世界，只需改变模型。微调让通用模型学会学会你的“行话”，听懂你的指令。”



基础模型



专属模型



知识注入：模型成为你的领域专家



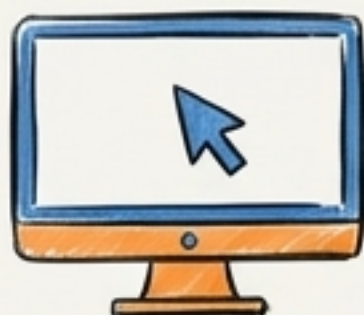
行为对齐：模型按你指定的风格和格式输出



数据私有：在本地训练，数据安全可控

主角登场：LlamaFactory 一站式微调平台

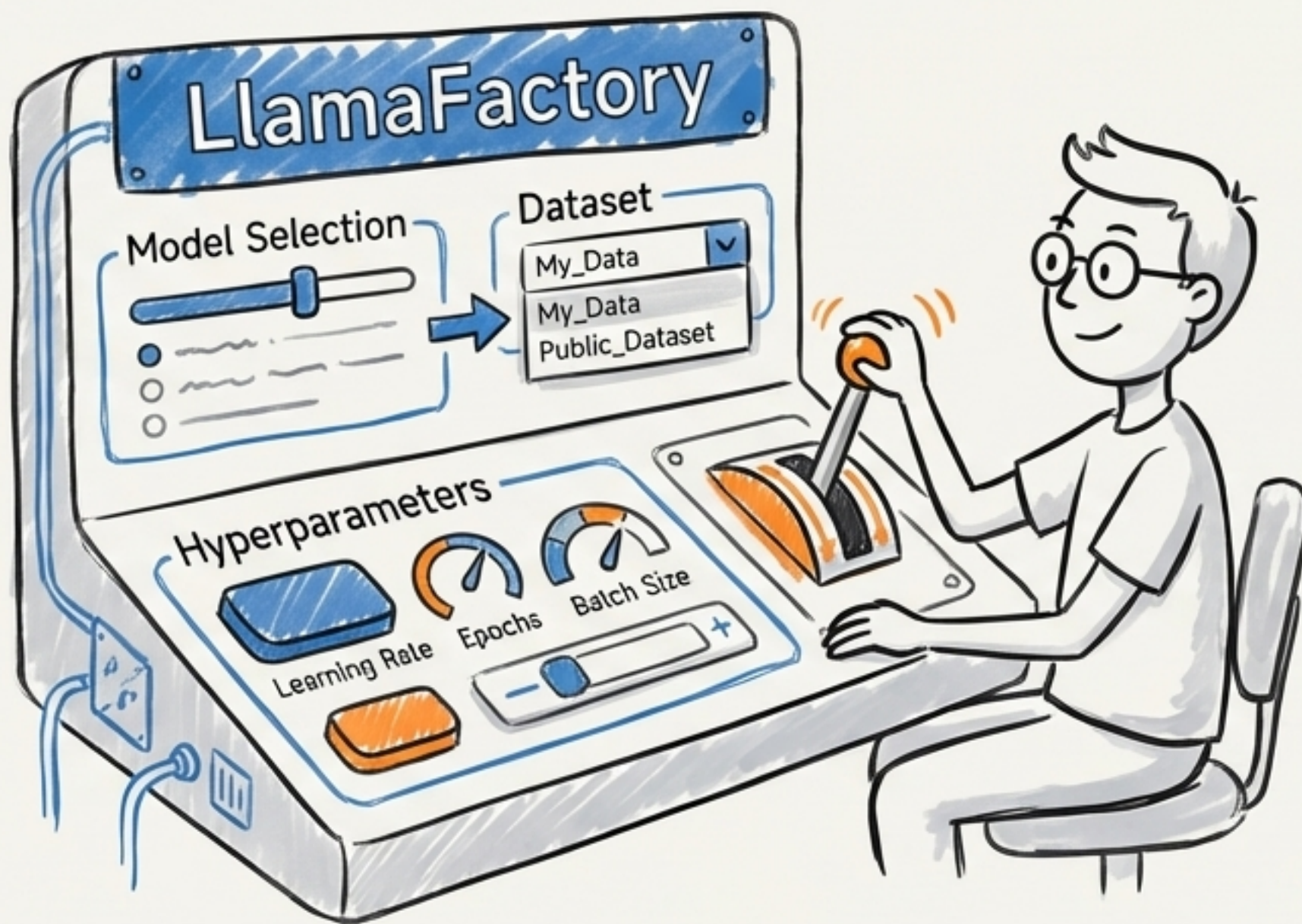
一个为开发者设计的、集成了多种高效微调方案的图形化工具，
让大模型微调变得像搭积木一样简单。



图形化界面：
零代码开始训练



方法丰富：内置LoRA，
QLoRA等多种高效微调技术



模型兼容广：支持Llama，
Qwen，ChatGLM等数
十种主流模型



高效易用：自动化处理繁琐
配置，专注模型效果

微调三部曲：准备、训练、验证



第一步：环境与安装

只需两行命令，准备好你的“炼丹炉”

1. 克隆项目

```
git clone https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory.git  
cd LLaMA-Factory
```

2. 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```



提示：建议使用conda创建独立的Python环境，避免包冲突。

第二步：启动与界面概览

```
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 python src/train_web.py
```

区域3：控制中心 - 预览命令、开始或中断你的训练任务。

区域1：模型与数据 - 在这里选择你的基础模型和训练数据集。

区域2：参数配置 - 调整学习率、Epoch等核心训练参数。

区域4：状态监控 - 实时查看训练日志和损失曲线图。

The screenshot displays the LlamaFactory web interface. At the top, there are buttons for 'Start', 'Preview', and 'Abort'. Below these, the interface is divided into several sections:

- Model Selection:** A dropdown menu shows 'Llama Factory RT-7860'.
- Configuration:** A dropdown menu shows '2023-10-21-11-29-02.yaml'.
- Data Source:** A dropdown menu shows 'nooribrosnoet'.
- DeepSpeed stage:** A dropdown menu shows 'none'.
- Parameters:** A series of sliders and input fields for training parameters: 'Learning rate' (set to 5), 'Epochs' (set to 200), 'Warmup steps' (set to 0.005), 'Warmup ratio' (set to 0.0), and 'Warmup ratio' (set to 1000).
- Training Status:** A progress bar shows 'Running 1/100: 0:0:22 - 0:26:11'.
- Logs:** A text area displays real-time training logs, including file loading and configuration details.
- Loss Curve:** A line graph showing 'loss' on the y-axis (ranging from 1.6 to 2.6) and 'step' on the x-axis (ranging from 15 to 150). The graph shows a decreasing trend in loss over time.

核心配置（一）：选择模型与数据集



步骤1：选择模型

- 选择一个强大的基础模型作为起点。LlamaFactory已预置好常用模型的路径。

步骤2：选择数据集

- 选择你的“教材”。这是模型学习的养料。可以使用内置数据集或你自己的数据。

核心配置（二）：理解关键超参数

LlamaFactory UI

参数配置

微调方法

lora

学习率

5e-5

训练轮数

3.0

批处理大小

4

微调方法：选择`lora`进行高效微调。它只训练一小部分参数，速度快，显存占用少。

学习率：模型学习的“步长”。设置得当，模型才能稳定收敛。

训练轮数：模型完整学习一遍数据集的次数。通常1-3轮即可。

批处理大小：每次“喂”给模型多少数据。根据你的显存大小调整。

开始

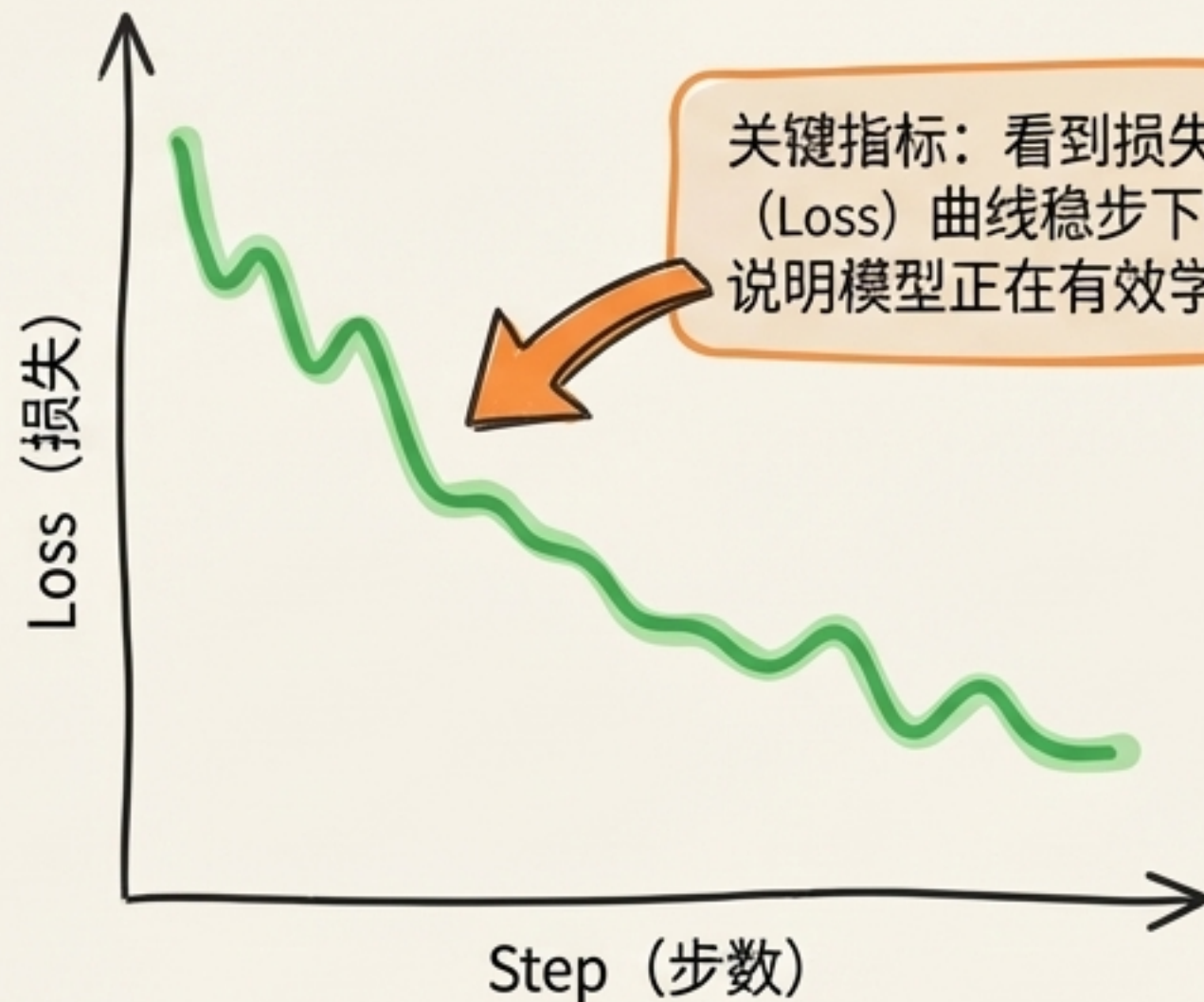
第三步：启动训练与过程监控

日志监控 (Log Output)

```
[INFO] starting targeting = 1.5  
[INFO] loss = 1.3, learning_rate = 4.5e5 = 1.6  
[INFO] starting executing = 1.5  
[INFO] loss = 1.23, learning_rate = 4.5e-5, epoch = 1.5  
[INFO] loss = 1.23, learning_rate = 4.5e-5, epoch = 1.5  
[INFO] starting running = 2.5  
[INFO] loss = 1.3, learning_rate = 4.5e5 = 1.5
```

观察日志，确保没有报错。

损失曲线 (Loss Curve)



见证奇迹：微调前后的天壤之别

微调前

模型：Qwen-7B（基础模型）



提问：`介绍一下LlamaFactory项目`

回答：很抱歉，我的知识库中没有关于“LlamaFactory”项目的具体信息。它可能是一个较新的或者内部的项目
...

微调后

模型：Qwen-7B-FT（专属模型）

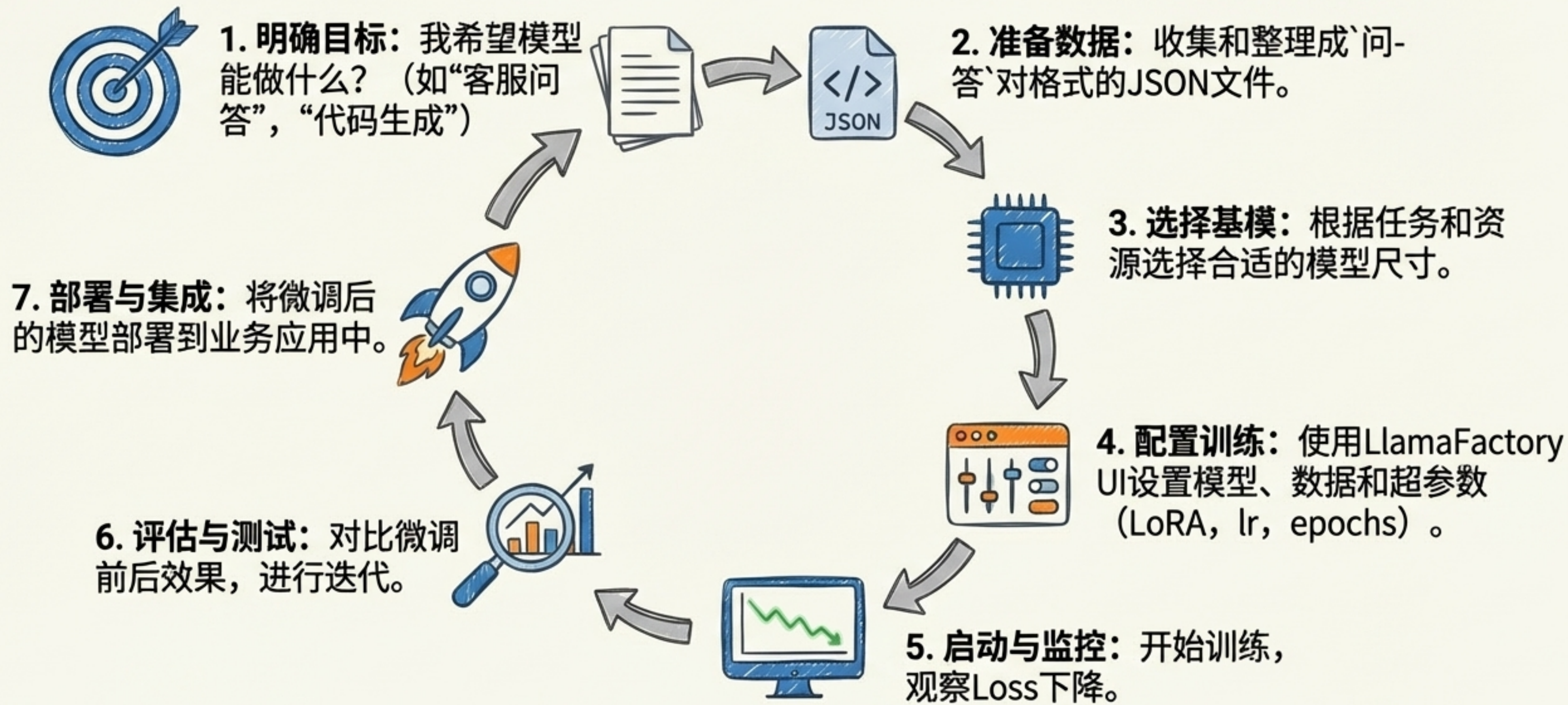


提问：`介绍一下LlamaFactory项目`

回答：LlamaFactory是一个开源的、高效的大模型微调框架，由hiyouga等开发者贡献。它支持图形化界面，内置了 LoRA等多种微调方法，旨在降低大模型微调的门槛。

微调成功!

你的微调大师蓝图



旅程未止：深入探索与社区资源

进阶探索



自定义数据集：学习如何构建更复杂的对话或指令数据集。



更多微调方法：探索LoRA之外的其他参数高效微调技术。



模型合并与量化：学习如何将微调的权重合并到原模型中，并进行压缩以优化部署。

附录：LlamaFactory核心参数速查表

参数 (Parameter)	UI位置	推荐值 (Recommended)	描述
model_name_or_path	模型设置 (Model)	<u>qwen/Qwen-7B-Chat</u>	要微调的基础模型
dataset	数据集 (Dataset)	`identity` / <u>Your own dataset</u>	训练所用的数据集名称
finetuning_type	微调方法 (Method)	lora	参数高效微调方法，推荐初学者使用
lora_target	LoRA目标模块	all	LoRA作用的模型层，"all"通常效果不错
learning_rate	超参数 (Hyperparams)	5e-5 to 1e-4	学习步长，影响模型收敛速度和稳定性
num_train_epochs	训练轮数 (Epochs)	1.0 to 3.0	完整数据集的训练遍数
per_device_train_batch_size	批处理大小 (Batch Size)	2, 4, 8	根据显存调整，越大训练越快但越耗显存
quantization_bit	量化等级 (Quantization)	4 / 8	启用QLoRA降低显存，`4`为4-bit量化
output_dir	输出目录 (Output)	saves/Qwen-7B/lora/train_...	训练好的模型权重保存位置